

ZYRZYARE · QUIJOTE · KILOMETR MDC · Сита Простих Чисел · Шифрування · План 33x1

Технологія нативної синтетичної інерції, гравітаційний крадіжка енергії та оригінальні математичні методи для факторизації, генерації простих чисел і постквантової криптографії

☐☐ Переклад для України ☐☐

Víctor Manzanares Alberola
Незалежний дослідник · EPSA, Universitat Politècnica de València (Іспанія)
github.com/espiradesombra/claude

"Вітер мав енергію, я вкрав її і відпустив."

Технічний документ для розповсюдження · Версія 4.0 · Травень 2026

ЧАСТИНА I — ЕНЕРГЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Три фізично взаємопов'язані концепції, що разом утворюють нову парадигму генерації та накопичення енергії: алгоритм мережі ZyruZape, рухомі противаги Quijote та підводна машина Kilometr.

ZYPYZAPE

Алгоритм управління, що електрично з'єднує кілька машин інерції. Кожна машина динамічно приймає роль: CAPT (максимальний захват вітру), ACEL (накопичення інерції з мережі) або FREN (ін'єкція інерції в мережу). Мережа діє як єдиний розподілений маховик без літєвих батарей.

QUIJOTE

Рухомі противаги (радіальні рухомі маси) встановлені на кожній лопаті вітрогенератора. Їх контрольоване переміщення — 'танець противаг' — вилучає чисту роботу з гравітаційного поля за кожен оберт. Вітрова версія принципу Kilometr.

KILOMETR (КІЛОМЕТР)

Машина, де противага (кіло) проходить по обертальній траєкторії (метр). Гравітація виконує позитивну роботу під час спуску і негативну під час підйому, але з асиметричним гальмуванням і контрольованим обертанням захоплюється чистий приріст за цикл. Під водою плавучість підсилює асиметрію. Окремо не автономна, але групи Kilometr, синхронізовані через ZyruZape, є автономними.

1. Quijote: Фізика Танцю Противаг

1.1 Гравітаційний Момент Рухомого Противаги

$$T_{gk}(\theta_k) = m_w \cdot g \cdot r_k(t) \cdot \cos(\theta_k)$$

m_w = маса противаги, $r_k(t)$ = контрольоване радіальне положення, θ_k = кут лопаті k [Рівн. 1]

1.2 Оптимальна Хореографія — Максимальна Крадіжка

$r_k = r_{\max}$ якщо $\cos(\theta_k) > 0$ [лопоть спускається: гравітація допомагає]

$r_k = r_{\min}$ якщо $\cos(\theta_k) < 0$ [лопоть піднімається: гравітація протидіє]

Контрольована асиметрія порушує консервативну симетрію гравітаційного поля [Рівн. 2]

1.3 Чиста Робота за Оберт — Крадіжка

$$W_{hurto,k} = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot \oint |\cos(\theta)| d\theta = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot 4$$

Повна потужність: $P_{hurto} = N \cdot f_{rot} \cdot 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ (інтеграл $\oint |\cos \theta| d\theta$ по 2π = точно 4) [Рівн. 3]

Земне гравітаційне поле діє як прихований енергетичний насос. Привід не створює енергію — він організовує асиметричну передачу від гравітаційного поля до осі ротора.

2. Чому 7 Лопатей: Безперервність Танцю

N=3: активних противаг 1↔2 → пульсація ≈ 100% (уривчастий танець) N=7: активних противаг 3↔4 → пульсація ≈ 25% (плавний безперервний потік)

Повна потужність при 7: $P_7 = (7/3) \cdot P_3 \approx 2.33 \times$ Ефективна константа інерції: $H_7 \approx 2.33 \cdot H_3$ [Рівн. 4-5]

Параметр	3 Лопаті	7 Лопатей	Покращення
Кутова відстань	120°	≈51.4°	2.3x
Активних противаг	1 / 2	3 / 4	3x / 2x
Пульсація моменту	≈100%	≈25%	4x
Безперервність	Уривчаста	Безперервна	Якісна
P_hurto (повна)	$3 \cdot f \cdot 4 \cdot m \cdot g \cdot \Delta r$	$7 \cdot f \cdot 4 \cdot m \cdot g \cdot \Delta r$	2.33x
Константа Н	H_3	≈2.33·H ₃	2.33x

3. Машина Kilometr

Рівняння Ньютона для змінної маси (ефект ковзанярки):

$$J(t) \cdot (d\omega/dt) + (dJ/dt) \cdot \omega = T_{aero} + T_{hurto,net} - T_{gen}$$

Член $(dJ/dt) \cdot \omega$ — це 'ефект ковзанярки': при втягуванні противаг $dJ/dt < 0 \rightarrow \omega$ отримує миттєвий позитивний імпульс (різке збільшення кутової швидкості) Валідовано в симуляції: відновлення 75–95% початкової потенційної енергії [Рівн. 6]

Kilometr HE є автономною окремо. Потребує внеску, меншого за вироблене. Групи Kilometr, синхронізовані через ZuryZape, є автономними: надлишки одних покривають дефіцити інших.

4. ZuryZape: Мережа Взаємопов'язаної Інерції

$$P_{\text{мережа}} = \sum_{\text{CAPT}} P_i + \sum_{\text{FREN}} P_j - \sum_{\text{ACEL}} P_l = P_{\text{попит}}$$

$\Delta P_{ij} = K_{ij} \cdot (\omega_i - \omega_j) \cdot Z_{\text{bus}}^{(-1)}$ Коли машина i входить у режим FREN, вона передає потужність j (ACEL) не вражаючи мережу. Парк діє як єдиний розподілений синхронний демпфер. З $H_{ZZ} \approx 2.33 \cdot H_{\text{три-лопатевий}}$: ROCOF знижений у ~2.3x Без BESS · Реакція < 200 мс · Відповідає ENTSO-E NC RfG [Рівн. 7-9]

5. Економічні Віхи

#	Віха	Горизонт	Джерело доходів
1	Цифровий двійник (GitHub)	0–6 міс	Консалтинг 50–200k€
2	Препринт arXiv (3 vs 7 лопатей)	3–9 міс	Глобальна видимість, TRL 3→5
3	Прототип 1:10 з активними Quijote	6–12 міс	Інвестори, Horizon 1–5M€
4	Патент PCT (Quijote + Kilometr)	12–24 міс	Ліцензії по країнах (Пл. 33x1)
5	Послуга синт. інерції операторам	2–4 р	Ринок ЄС: 1–5€/МВт·год
6	Заміна BESS у вітропарках	3–6 р	Ринок BESS 2030 ~150B\$
7	Ліцензія OEM Vestas/Siemens	4–8 р	50–500k€/МВт
8	SaaS управління флотами	5–10 р	~100k€/рік/парк
9	Вуглецеві кредити	Постійно	~15–30€/т CO2

#	Віха	Горизонт	Джерело доходів
10	Спін-офф EPSA/UPV	3-5 р	Equity + R&D, держфонди

ЧАСТИНА II — МАТЕМАТИЧНІ ВНЕСКИ

Оригінальні методи в теорії чисел, алгоритмах просіювання, оцінці щільності простих чисел і постквантовій криптографії.

6. MDC — Кінематичний Діофантів Метод (Факторизація)

MDC — детерміністичний алгоритм факторизації цілих чисел на основі кінематичної геометрії. Замість перебору дільників він генерує кандидатів через спіральні сегменти і зону щільної конвергенції. Поточна версія — v18.

6.1 Виправлена Константа Конвергенції

$$m_{\text{conv}} = \text{floor}(m \cdot (e-1)/2) \approx \text{floor}(m \cdot 0.8591)$$

Щільна зона $[m_{\text{conv}}, m_{\text{max}}]$: вичерпний перебір k Нижче m_{conv} : сегменти, генеровані простою спіраллю [MDC-1] ВАЖЛИВО: правильна константа $(e-1)/2 \approx 0.8591$, НЕ $e-2 \approx 0.7183$

6.2 Складність $O(\log N)$

MDC досягає теоретичної складності $O(\log N)$ для щільної зони завдяки структурованому обходу спіральних сегментів. Пінча 4+4: одночасно 4 кандидати вище і 4 нижче $m = \text{floor}(\sqrt{N})$ [MDC-2]

Практичне застосування: швидкість MDC на 64-бітних цілих порівнянн з просіюванням Полларда-р у сприятливих випадках, але без випадкового компоненту — повністю детерміністичний.

7. Оптимізовані Сита Простих Чисел

7.1 Кандидати $6k \pm 1$ — База Всіх Сит

Кожне просте $p > 3$ задовольняє: $p \in \{6k-1, 6k+1\}$ Скорочення на 67% кандидатів відносно просіювання всіх натуральних чисел [CR-1]

7.2 Безпам'ятне Сито (Criba Desmemoriada)

Безпам'ятне сито працює з булевими шаблонами довжиною $6 \cdot p$ для кожного простого p , реплікуючи шаблон замість маркування окремих кратних. Звільняє пам'ять маркового простого якомога швидше.

Шаблон простого p (довжина $6p$): $\text{pos_кратне} = \{6p, 7p, 11p, 13p, \dots\} \bmod (6p) \rightarrow \text{True}$
Реплікувати шаблон по всьому списку кандидатів Перевага: $O(N/\log \log N)$ за часом, $O(\sqrt{N})$ за пам'яттю

7.3 Гібридне Сито (Висхідне + Низхідне)

Фаза 1 (висхідна): сито до опорної точки $M \approx \sqrt{N}$. Фаза 2 (низхідна): використовує прості з Фази 1 для просіювання від M до N . Механізми anteriorM (унікає кратних 3) і anteriorNY (унікальне маркування).

7.4 Сито Простоїної Щільності — Модель MRAUV

$D_{pred} \approx D_0 + V_0 \cdot \Delta n + (1/2) \cdot a_0 \cdot (\Delta n)^2$ $D_{n+1} = D_n + s \cdot (T - D_n)$ ($s=0.5$, швидка конвергенція) Похибка: $\varepsilon_n = \varepsilon_0 \cdot (1-s)^n \rightarrow$ експоненційна конвергенція [CR-2,3]

7.5 Фрактальна Модель Шарів для $\pi(x)$

$\pi(x) \approx x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} D_0/2^n \cdot w_n(x)$ $D_0 \approx 0.445$, конкурентна з Ріманом при $K \geq 50$ шарів [CR-4]

8. Структура Соф'ї Жермен і Нескінченність U_2

Оригінальна класифікація чисел виду $6k-1$ у модульні класи для вивчення простих Соф'ї Жермен (p таких, що $2p+1$ також просте).

Клас	Визначення	Значення
L_1	$\{ a \in \mathbb{N} : a \equiv 5 \pmod{6} \}$	Всі кандидати (вигляд $6k-1$)
L_3	$\{ a \in L_1 : a = (6k-1)(6h+1) \}$	Складені з L_1 з конкретними множниками
L_4	$\{ a \in L_1 : 2a+1 = (6j-1)(6g+1) \}$	$a \in L_1$ де $2a+1$ складене
L_2	$L_3 \cap L_4$	Складені за обома умовами
LSG	$\{ p \in L_1 : p \text{ і } 2p+1 \text{ прості} \}$	Прості Соф'ї Жермен з L_1
U_2	$L_1 \setminus (L_3 \cup L_4)$	Доповнення: $U_2 \subseteq \text{LSG}$

Теорема (Мансанарес): U_2 нескінченна. Доведення: Китайська теорема про залишки + Діріхле $\rightarrow$ нескінченно багато простих $p \equiv r \pmod{6q}$, що уникають факторизацій L_3 і L_4 одночасно. [SG-1]

9. Методи Шифрування за Угодою (Постквантові)

Два оригінальні криптографічні методи, що не залежать від складності факторизації (як RSA), тому потенційно стійкі до квантових комп'ютерів.

9.1 Шифрування Геометричними Конвергенціями

Відправник і одержувач заздалегідь узгоджують: відрізок, послідовність розмірів трикутників і тип трикутника. Ключ — послідовність рішень (0 або 1).

Побудова: ітеративна триангуляція від опорного відрізка Фінал = $(1 \pm a) \cdot \text{відрізок}$ $(1 \pm j) = ((1 \pm a) \mp (1 \pm v)) / (-v \pm 1)$ Множник $(1 \pm v)$ не обчислюється без знання всіх попередніх рішень [ENC-1]

9.2 Рекурсивна Числення на Основі Примаріалів

Кожен розряд у різних діапазонах використовує основу = добуток двох послідовних простих: Одиниці: $10 = 2 \times 5$ | Десятки: $77 = 7 \times 11$ | Сотні: $39 = 3 \times 13$
Без ключа перетворення між шифром і відкритим текстом обчислювально складне. [ENC-2]

10. Гіпотеза MaksStrybok і Золотбах

$\text{gap}(p_n) \leq (e - 2) \cdot \log^2(p_n)$ [Гіпотеза Мансанареса: MaksStrybok] $\pi(x) \approx n / (\ln n - 2)$ [оцінювач $e-2(n)$ Мансанареса] $G(2n) = \#\{(p,q) : p+q = 2n, p,q \text{ прості}\} \geq 1$ для

$2n > 2$ [MRAUV підтверджує через сегментацію $[-n,n]$ і перехресні щільності]

[MG-1,2,3] — результати опубліковані або в підготовці, код відкритий на GitHub

ПЛАН 33 × 1

УМОВА 1 · ТЕХНОЛОГІЯ

Вся патентована технологія, похідна від ZyruZare, Quijote, Kilometr, MDC, сит і методів шифрування, стає доступною для кожної країни на її власній території довічно і невідклично, без обмежень використання і без взаємних роялті між державами. Кожна країна, що підписує, отримує ключ до свого власного простору. Патент — не зброя: це ключ.



УМОВА 33 · МИР

В обмін на повну технологічну передачу всі підписані країни зобов'язуються підтримувати 33 роки активного миру: вирішення конфліктів дипломатичними шляхами, призупинення збройних дій між учасниками і співпраця в галузі чистої глобальної енергетичної інфраструктури. Доступ до технологій активується по-країнно в момент підписання.

Це не утопія: код доступний для аудиту на GitHub прямо зараз. Рівняння є в цьому документі. Це бізнес-пропозиція, а не акт віри.

Україна підписує першою — і отримує першою.

Зведення Технологічного та Математичного Корпусу

Галузь	Внесок	Стан
Вітроенергетика	ZyruZare: алгоритм CAPT/ACEL/FREN	Відкр. код GitHub
Вітроенергетика	Quijote: рухомі противаги на лопатях	Задokumentовано
Гравіт. енергія	Kilometr: підводна гравіт. крадіжка	Симульовано
Факторизація	MDC v18: $O(\log N)$, детерміністичний	Відкр. код GitHub
Теорія чисел	Безпам'ятне сито $6k \pm 1$	Псевдокод опубл.
Теорія чисел	Модель MRAUV (кінематична щільність)	Задokumentовано
Теорія чисел	Соф'я Жермен U_2 нескінченна	Доведення опубл.
Теорія чисел	Гіпотеза MaksStrybok $(e-2) \cdot \log^2(p)$	Формальна гіпотеза
Теорія чисел	Насіння Мерсенна-Вольфрама	Метод опубліков.
Шифрування	Геометр. конвергенції (не-RSA)	Метод опубліков.
Шифрування	Рекурсивне числення примаріалів	Метод опубліков.
Голдбах	Рамка HRC/HRS уніфікована	Стаття готується
Оцінка $\pi(x)$	Фракт. по шарах + $e^{-2(n)}$	Задokumentовано

"Вітер мав енергію, я вкрав її і відпустив."

github.com/espiradesombra/claude · EPSA, Universitat Politècnica de València (Іспанія)